

[7] 형상관리시스템 운영 부적정

- 「정보화업무요강」 제63조(프로그램 관리) 제3항에 따르면 시스템 개발자 및 운영자는 프로그램의 신규, 수정, 삭제 및 운영 적용을 임의로 처리할 수 없으며 반드시 형상관리 담당자 및 형상관리 시스템¹⁾을 통해 처리하여야 하며
 - 같은 요강 제64조(프로그램의 운영) 제4항에서는 형상관리 담당자 이외에는 소스코드²⁾를 임의로 보관·관리할 수 없다고 되어 있음
 - 또한, 형상관리시스템을 통한 소스코드의 보관·관리는 형상관리 시스템 단독으로 이루어질 수 없고 ITSM시스템³⁾ 및 개발도구⁴⁾와 연동되어야 하며,
 - 업무부점이 ITSM시스템을 통해 업무전산 개발·수정을 요청하고 개발자가 그 요청에 대해 형상관리시스템에 보관된 소스코드를 다운받아 개발도구에서 수정한 후 운영에 적용하는 등 일련의 개발절차에서 소스코드의 변경이력을 ITSM시스템과 형상관리시스템에서 확인할 수 있도록 관리해야함

1) 프로그램의 등록 및 변경(삭제 포함) 이력을 자동으로 기록·관리 및 처리할 수 있는 시스템 (Software Configuration Management System)

2) 프로그램 수행을 위한 명령어가 기록된 파일

3) ITSM(IT Service Management) : IT업무 절차 전반을 관리하는 시스템, 개발요청·자료출력·원장변경 등 정보시스템부에 요청하는 모든 업무는 ITSM을 통해 이루어지고 있음

4) 프로그램을 개발하기 위해 소스코드를 수정할 수 있는 편집기

□ 그런데, 정보시스템부의 형상관리시스템(2005년 구축) 운영관리 실태를 점검한 결과

○ [표 19]와 같이 2018년에 ITSM시스템에서 업무전산의 개발·수정을 요청한 7,414건 중 438건(5.9%)만 형상관리시스템에서 소스코드 변경이력을 확인할 수 있어

- 향후 전산프로그램 추가개발 시 기존 소스코드의 변경원인을 파악하고 오류를 발생하지 않도록 하는 ‘시스템 영향도 분석’⁵⁾을 위해서는 별도의 관련 개발이력을 확인해야 하는 등 불편과 이로 인한 불필요한 행정력 낭비를 초래할 우려가 있음

[표 19] 2018년 업무전산 개발·수정 의뢰대비 형상관리 반영 현황

(단위 : 건수, %)

업무시스템		업무전산 개발 · 수정의뢰(A)	형상관리 반영(B)	비율 (C=B/A)
업무분류	업무내용			

“기재생략”

※ ITSM시스템과 연동된 형상관리만 표시함

5) 한 부분의 시스템 개선이 다른 부분에 어떤 영향을 미치며 기존 업무 논리와 충돌이 없는지 검증하는 작업

- 또한, 12개의 업무시스템에 대해 형상관리가 제대로 되고 있지 않는 요인을 분석한 결과,
- [표 20]과 같이 채권관리 등 3개의 업무시스템은 ITSM시스템과 연동된 형상관리시스템(Harvest)⁶⁾을 사용하여 개발·수정 요청 건별로 변경이력을 확인할 수 있으나,
- 국유재산, 조세정리 등 9개의 업무시스템은 ITSM시스템과 연동되지 않는 형상관리시스템(SVN, CVS)⁷⁾을 사용하여 개발·수정 요청 건별로 변경이력을 확인할 수 없고
- △ 특히, 그룹웨어, 공사회계 등 2개의 업무시스템은 형상관리 시스템을 전혀 사용하지 않고 있었음

[표 20] 업무시스템별 형상관리시스템 사용 현황

업무시스템			형상관리시스템	
시스템명	개발도구명	형상관리 연동방식	시스템명	ITSM과 연동여부
“기재생략”				

6) Harvest : 정보시스템부가 2005년 처음으로 도입한 형상관리시스템

7) SVN(Subversion), CVS(Concurrent Versions System) : 무료 공개용 형상관리시스템

- 이러한 문제의 원인은 2005년 도입된 형상관리시스템(Harvest)이 노후화되어 현재의 개발도구와 부합하지 않고, 소스코드를 형상관리시스템에 반영할 때 자동화된 플러그인(Plug-In)⁸⁾ 방식이 아니라 별도의 프로그램을 사용하거나 일괄배치(Batch)⁹⁾를 이용해야 하는 등 사용에 불편한 점이 많아 업무효율성이 떨어지기 때문이며

△ ITSM시스템과 연동이 되더라도 개발도구와의 연동이 불편하고, ITSM시스템과 연동이 되지 않는 형상관리시스템은 개발도구와 연동이 편리한 면이 있어 개발업무의 효율성이 높은 형상관리시스템을 별도로 마련하여 사용하고 있는 실정임

- 따라서, 업무시스템 개발업무의 효율성을 제고할 수 있도록 ITSM시스템 및 개발도구와의 연동이 가능한 형상관리시스템을 구축하여 운영하는 방안을 마련할 필요가 있음

8) 개발도구와 형상관리시스템의 자동화된 연동기능을 제공하는 부속 소프트웨어

9) 개발도구에서 발생한 변경이력을 주기적으로 형상관리시스템에 반영하는 프로그램

【조치할 사항】

- ◇ 정보시스템부장은 모든 업무시스템의 소스코드를 형상관리 시스템에 등록하여 현행화하고 향후 소스코드 변경이력을 형상관리시스템에서 확인할 수 있도록 형상관리를 등록하시기 바람 (시정)
- 도입된 지 10년 이상 경과한 기존 형상관리시스템은 ITSM 시스템 및 개발도구와 연동이 가능하도록 재구축하여 운영하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)